

22 - 02- Syndrome obstructif des voies urinaires - Pr. JALAL

Dans le cadre des cours de l'exploration radiologique de l'appareil urinaire, aujourd'hui, je vais vous présenter le cours intitulé le syndrome obstructif des voies urinaires. On aura comme objectif pédagogique, d'abord, vous devez être capable à la fin de ce cours de définir la place des différentes techniques d'imagerie dans l'exploration du syndrome obstructif. Ensuite, vous devez être capable de reconnaître la sémiologie d'un syndrome obstructif urinaire à l'urographie intraveineuse et à l'échographie.

Et en dernier, vous devez citer les étiologies des syndromes obstructifs urinaires. On va aborder le plan suivant. Tout d'abord, une introduction.

Ensuite, quels sont les moyens d'exploration? Après, on va citer les différents types du syndrome obstructif urinaire. Tout d'abord, le syndrome aigu. Ensuite, le chronique.

Et à la fin, le syndrome obstructif intermittent. On va parler également de l'évolution et des complications de ce syndrome. Ensuite, des étiologies.

Un mot sur le diagnostic différentiel avant de conclure. Le syndrome obstructif urinaire est défini par une obstruction de l'appareil excréteur d'urin et qui répond à une définition qui est fonctionnelle. Elle exprime un trouble de la fonction d'excrétion des conduits urinaires qui va être à l'origine d'un déséquilibre hydrostatique.

Le syndrome obstructif traduit les conséquences d'un obstacle anatomique ou fonctionnel de l'écoulement des urines vers la vessie. On distingue les syndromes obstructifs aigu, chronique et intermittent. Il faut savoir que le choix des explorations ainsi que la sémiologie radiologique dépend de l'ancienneté et de la sévérité de l'obstacle.

L'imagerie a considérablement évolué au cours de cette dernière décennie. L'urographie intraveineuse a perdu de nombreuses indications, en particulier dans un contexte d'obstruction aiguë, au dépend de l'échographie et de l'uroscanner. Le scanner et l'IRM fournissent des informations essentiellement morphologiques susceptibles de renseigner sur le niveau et la nature de l'obstacle sur la voie excrétrice.

L'intérêt de l'imagerie dans le syndrome obstructif urinaire est tout d'abord qu'elle permet d'affirmer l'existence de l'obstacle, de préciser son niveau, sa nature et d'apprécier le retentissement de cet obstacle sur le parenchyme rénal. Quels sont les moyens d'exploration du syndrome obstructif urinaire ? Tout d'abord, il y a l'arbre urinaire sans préparation. C'est une technique qui doit être rigoureuse et qui permet essentiellement de rechercher un calcul radio-opaque.

Quant à l'échographie, c'est un examen qui doit être réalisé en première intention. Cet examen permet d'abord de faire un diagnostic positif en montrant une dilatation des cavités piello-

calicielle et de l'urètre et ensuite de faire le diagnostic étiologique en fonction de l'obstacle visualisé. Sur ces images d'échographie, l'image d'en haut à gauche montre une échographie d'un anormal, en haut et à droite, on note une hydronephrose et l'image d'en bas montre une dilatation à la fois des cavités piello-calicielle et de l'urètre lambert.

Le troisième moyen d'exploration est l'urographie intraveineuse. Sur le plan technique, on procède à une injection de produits de contraste à la dose de 2 cc/kg et on entame par la réalisation de clichés minutés. On peut réaliser des clichés positionnels à type de procubitus, cliché debout ou de trois quarts.

Il faut faire attention aux contre-indications à la compression. Bien sûr, les clichés tardifs ont beaucoup d'intérêt. On va voir par la suite, surtout dans le syndrome obstructif chronique.

Et parfois, on peut procéder par ce qu'on appelle l'épreuve d'hyperdiurèse par l'injection de diurétiques et un apport hydrique suffisant. Les avantages de cette technique, c'est qu'elle permet une étude à la fois morphologique et fonctionnelle de l'appareil urinaire et elle permet l'exploration de l'ensemble de la voie excrétrice. C'est une technique qui a bien sûr la principale limite, c'est qu'elle ne permet pas d'étudier l'environnement d'urin et de la voie excrétrice.

Alors, quelle est la sémiologie d'urographie intraveineuse du syndrome obstructif urinaire ? Retenez qu'il y a cinq signes cardinaux. Tout d'abord, vous aurez un retard de sécrétion, une néphrographie dense et croissante, un retard de remplissage et d'évacuation des cavités excrétrices, une dilatation des cavités et à la fin, une distension des cavités. Sur ces images de néphrographie intraveineuse, on note l'aspect de parenchymographie dense, retardée et croissante, ainsi qu'un retard d'excrétion du produit de contraste du côté droit toujours, comparativement au côté gauche qui est normal.

Vers les deux images d'en bas, on note une dilatation des cavités piélo-calicielles et une distension importante avec un aspect sinueux et tortueux de l'urètre. Le quatrième moyen d'exploration radiologique du syndrome obstructif urinaire est le scanner. Sur le plan technique, on procède tout d'abord par la réalisation d'acquisitions sans injection de produits de contraste qui permet essentiellement de rechercher des calculs.

Ensuite, on procède par une acquisition après injection de contrastes qui permet cette fois-ci d'explorer la voie excrétrice. Il faut savoir que le scanner avec les nouvelles machines multibarrettes qui permettent de faire des reconstructions multiplanaires qui permettent d'optimiser la détection de calculs et l'étude des voies excrétrices. Quels sont les avantages du scanner ? Le scanner permet une étude à la fois morphologique et fonctionnelle.

Il a une excellente résolution spatiale. Il est peu dépendant de l'opérateur et du patient. Et surtout, il permet une étude de l'environnement du rein et de la voie excrétrice.

Bien sûr, le scanner nous permet de réaliser à la fin de l'examen un cliché d'arbre urinaire sans

préparation post-scanner et qui donne des images qui sont équivalents à l'urographie intraveineuse. Pour la sémilogie radiologique, le scanner permet de montrer la dilatation des voies excrétrices et de savoir la nature de l'obstacle. Là, nous avons des images de scanner réalisées sans injection de produits de contraste.

Trois images en coupe axiale, en haut et en bas et à gauche, et une reconstruction dans le plan coronal, en bas et à droite. Donc, en haut et à gauche, on note un calcul qui est radio-opaque. Il y a une densité calcique qui siège au niveau pratiquement de la jonction piélo-urétérale.

En haut et à gauche, on a une image de calcul à l'intérieur, obstructif à l'intérieur de l'urtère lombaire. L'image d'en bas et à gauche note un calcul toujours radio-opaque et qui siège pratiquement dans l'oméa urétéro-vésicale. La reconstruction coronale, en bas et à droite, objective une dilatation des cavités piélo-calicielles en amont d'un calcul obstructif qui siège pratiquement au niveau de l'urtère palvière.

Sur ces images de scanner, réalisés toujours sans injection de produits de contraste, l'image à gauche, c'est une image de scanner en coupe axiale qui montre un calcul de densité calcique qui siège au niveau de l'urtère palvière. Sur la reconstruction coronale de l'image du côté droit, on note une importante hydronephrose d'amont. Le dernier examen ou moyen d'exploration du syndrome obstructif urinaire est l'imagerie par résonance magnétique.

Sur le plan technique, on peut procéder par deux moyens, soit on réalise une uro-IRM sans injection de gadolinium, ça veut dire en contraste spontané, ou on réalise carrément une uro-IRM avec injection de gadolinium. Quel est l'avantage de cette technique ? C'est une technique qui peut être réalisée chez les femmes enceintes et même chez les malades qui souffrent d'une insuffisance rénale et là, c'est tout l'intérêt de faire un examen, une IRM, sans injection de gadolinium. C'est un examen qui a aussi une excellente résolution en contraste, qui permet une étude multiplanaire et qui permet l'étude de l'environnement du rein et de la voie excrétrice.

Il a quand même des inconvénients, c'est sa faible disponibilité. C'est un examen qui reste quand même coûteux et qui a des contre-indications qui sont connues, notamment l'EPSMECR, la claustrophobie, les corps étrangers métalliques intraoculaires et l'éclipse vasculaire cérébrale. Bien sûr, les contre-indications à l'injection de gadolinium sont l'insuffisance rénale et la grossesse.

Là, vous avez deux images qui montrent deux IRM, celle du côté gauche, une uro-IRM réalisée sans injection de contraste et à droite, une IRM réalisée avec injection de contraste. Ces deux IRM objectivent une urethéro-hydro-néphrose droite avec une résolution qui est meilleure sur les séquences avec injection de contraste. Alors, on va commencer tout d'abord par le syndrome obstructif urinaire aigu.

Cliniquement, la manifestation clinique la plus fréquente, c'est la colique néphritique. Et la cause, en général, c'est un obstacle ondoluminal qui peut être souvent, souvent c'est un calcul, mais

aussi un caillou de sang ou un débris nécrotique. L'arbre urinaire sans préparation objective un calcul radiopaque dans plus de 90% des cas et l'échographie est souvent normale au stade de début et qui peut montrer une dilatation des voies excrétrices sous forme d'hydro-néphrose ou d'urétéro-hydro-néphrose.

L'échographie permet de visualiser l'obstacle quand il s'agit de lithiase et il faut savoir une chose très importante, dans le syndrome obstructif urinaire aigu, il n'existe habituellement pas de modification du parenchyme rénal qui conserve sa trophicité normale. Ici vous avez une belle image d'échographie qui montre une urétéro-hydro-néphrose avec une conservation de l'index cortical dont l'étiologie est un calcul obstructif de l'uretère droit. L'urographie intraveineuse, quant à elle, doit être réalisée quelques jours après la crise de colique néphrétique et elle permet de montrer un retard de sécrétion, une néphrographie dense et croissante et une opacification retardée des voies excrétrices, une dilatation modérée des voies excrétrices qui peut parfois être absente.

C'est pour ça qu'il faut faire un examen attentif et comparatif des coupes qui montre parfois une dilatation débutante avec un aspect convexe ou aplati des fonds des calices. Parfois on peut avoir une extravasation de produits de contraste aux fonds caliciels qui traduit un reflux du produit de contraste ou des urines et chose qui est très importante, c'est qu'il y a l'absence de retentissement sur le parenchyme rénal. Là vous avez un schéma qui montre les signes cardinaux du syndrome obstructif urinaire aigu en haut et à gauche, donc un retard de sécrétion avec une néphrographie qui est dense et croissante sur l'image d'en haut et à droite, un retard d'excrétion et un retard d'opacification des cavités excrétrices avec une dilatation sans retentissement sur le parenchyme rénal.

C'est urographie intraveineuse, objectif, un syndrome obstructif urinaire traduit par un retard de sécrétion et d'excrétion du produit de contraste, secondaire, un calcul obstructif de la jonction pylo-urétérale gauche. Là remarqué, un véritable calcul coralliforme, piédo-droit, partiellement obstructif, avec des calculs de stase au niveau cadiculaire supérieur et inférieur droit. On note toujours les signes cardinaux d'un syndrome obstructif urinaire aigu.

Ici vous avez du côté droit un syndrome obstructif urinaire aigu avec un reflux des urines et du produit de contraste au niveau du parenchyme rénal. Le scanner, c'est un examen qui est très performant parce qu'il permet d'objectiver les signes directs qui sont souvent un calcul avec de l'œdème de la muqueuse urétérale qui l'entoure et les signes indirects qui sont la dilatation des cavités excrétrices, l'infiltration œdémateuse de la loge rénale et la néphromégalie. Là vous avez un neuroscanner réalisé avec injection de produit de contraste, autant tardive, qui montre une dilatation des cavités pylo-cadiculaire droite avec un retard de sécrétion et d'excrétion, secondaire, un calcul obstructif d'urétéro-vésicale droite.

Ici vous avez un calcul obstructif de l'urètre droit avec une importante réaction œdémateuse responsable d'un épaississement régulier de l'urètre qui l'entoure, cet épaississement est de

nature inflammatoire. Passons au syndrome obstructif urinaire chronique. Ce syndrome est caractérisé par une dilatation importante des cavités associée à une atrophie qui est plus ou moins marquée du parenchyme.

L'échographie montre des signes radiologiques qui dépendent de la sévérité de l'obstacle et de la durée de l'obstruction. En général, on a une dilatation importante des cavités excrétrices avec bien sûr un retentissement sur le parenchyme rénal qui se manifeste par une réduction de l'index cortical. L'échographie permet de détecter l'origine de l'obstacle et éventuellement de guider une néphrostomie percutanée.

Quant au scanner ou à l'échographie, toujours dans le cadre du syndrome obstructif urinaire chronique, on aura un retard de sécrétion, d'opacification et de progression du produit de contraste. Pour ceci, on a souvent recours à de fortes doses de produits de contraste et à la réalisation de clichés tardifs. Le retard de sécrétion est souvent modéré voire absent.

La dilatation des voies excrétrices au niveau caliciel se manifeste par ce qu'on appelle le signe du croissant ou par ce qu'on appelle l'image en boule des calices. Au niveau piélique, on a un aspect globuleux à bord inférieur, convexe. Au niveau de l'urtère, on a un aspect allongé et sinueux de l'urtère.

On aura également la distension des cavités excrétrices et l'atrophie parenchymateuse harmonieuse qui est un signe constant. Bien sûr, en cas d'orain muet, on aura ce qu'on appelle le signe de la coque. Ici, vous avez l'image en boule des calices qui est la traduction d'une hydronephrose gauche secondaire à un calcul radiopaque obstructif siégeant au niveau piélique.

Cette image urographique intraveineuse montre le signe du croissant qui représente l'arrivée du produit de contraste dans les fonds de calices qui sont convexes et distendues. Là, vous avez trois images urographiques intraveineuses qui montrent le degré d'évolution de l'hydronephrose gauche qui part de l'émoussement des fonds des calices jusqu'à la dilatation nette avec la réduction de l'index cortical et la distension des cavités piello-calicielles. Là, c'est un neuroscanner réalisé avec injection de produits de contraste qui montre une importante dilatation des cavités piello-calicielles droites avec atrophie du parenchyme rénal secondaire à un calcul obstructif radiopaque de l'urtère pelvien.

Ici, on a une reconstruction coronale d'un neuroscanner réalisé avec injection de produits de contraste au temps tardif qui montre une importante urétérohydronephrose droite avec une distension des cavités piello-calicielles à l'aspect tortueux et sinueux de l'urtère en amont d'une sténose urétérale droite. Là, c'est une reconstruction coronale d'un neuroscanner réalisé avec injection de produits de contraste qui montre une importante hydronephrose gauche avec atrophie corticale en amont d'un calcul choraliforme de l'urtère proximale. Maintenant, on va parler du syndrome obstructif intermittent.

Ce syndrome-là est secondaire à un conflit entre la diurèse et le degré de l'obstacle. Il se manifeste par l'absence de dilatation entre deux épisodes intermittents. Dans ce syndrome-là, on aura deux entités.

La première, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-obstructif et les signes de distension en hyperduérèse. Alors, c'est quoi le syndrome post-obstructif ? C'est une dilatation qui est hypotonique des cavités excrétrices et qui est associée à une atrophie du parenchyme rénal. Les signes de distension à l'épreuve d'hyperduérèse, c'est l'augmentation de volume des cavités après l'injection de diurétiques et avec une bonne hydratation.

Et on aura également un franc retard d'évacuation, du contraste et parfois même des douleurs lombaires provoquées immédiatement après l'injection de diurétiques. Il faut savoir que lorsque l'épreuve d'hyperduérèse ne provoque pas de distension, mais au contraire un lavage rapide des cavités incriminées, le syndrome obstructif intermittent peut être écarté. Sur ces images durographiques intraméneuses, on note les deux images dont on montre une dilatation sous forme d'hypotonie des cavités pyélo-calicielle droite.

Et immédiatement sur les deux images d'en bas, après l'épreuve d'hyperduérèse, c'est-à-dire après une bonne hydratation et l'injection de diurétiques, on note la majoration de la dilatation des cavités pyélo-calicielle droite. Ça, c'est typiquement un syndrome obstructif urinaire intermittent. Là, vous avez une hypotonie des cavités pyélo-calicielle bilatérale sur le cliché d'en haut et à gauche.

Immédiatement après l'injection de diurétiques, on note du côté droit un lavage des cavités excrétrices qui permet d'éliminer un syndrome obstructif intermittent. Et par contre, à gauche, vous avez une majoration de l'hydronéphrose qui témoigne de la présence toujours d'un obstacle. Alors, quelle est l'évolution et quelles sont les complications du syndrome obstructif urinaire ? Il faut savoir que spontanément, il peut se compliquer tout d'abord d'infection ou de rupture du fornix ou carrément d'insuffisance rénale obstructive.

Après levé de l'obstacle, en cas de syndrome obstructif urinaire aigu, on a un retour à la normale dans un délai souvent qui est court. Quant au syndrome obstructif urinaire chronique, on a souvent une persistance de la dilatation des cavités et de l'atrophie par enchemiteuse. Là, vous avez deux images du roscanère avec reconstruction dans le plan coronal qui montre une belle image d'extravasation du produit de contraste et qui est bilatérale, qui témoigne d'une rupture du fornix.

Cette image du roscanère en coupe axial montre à droite une importante hydronéphrose avec atrophie du parenchyme rénal qui est le siège de collection et de bulles d'air. Cette image est typique et classique d'une piélonéphrite amphotermique. Alors, quelles sont les étiologies du syndrome obstructif urinaire ? On va les classer par étages.

On commence par l'étage des cavités pyélocalicielles. On aura tout d'abord l'étiologie la plus fréquente qui est la lithiase, le syndrome de jonction pyélorhétérale. On peut avoir également les tumeurs d'urin avec envahissement des voies excrétrices ou carrément une tumeur des voies excrétrices.

On peut également avoir les sténoses cicatricielles, secondaire à des traumatismes ou postchirurgicales, la tuberculose ou le croisement vasculaire. Ici, vous avez une urographie intraveineuse qui montre une lithiase obstructive droite, pyélique, avec hydronéphrose d'amont. Là, vous avez typiquement une urographie intraveineuse qui montre un syndrome de jonction pyélorhétérale gauche avec une importante hydronéphrose d'amont.

C'est l'image classique d'urin suspendu. Là, on a une image d'échographie et de scanner qui montre une hydronéphrose secondaire à un épaississement tumoral du piélon. Là, on a une urographie intraveineuse qui montre des cavités excrétrices gauche normale et à droite, des images de dilatation partielle avec l'image en marguerite, des sténoses multiétagées, des tiges calicielles et de l'urter dans ces différents segments, ainsi qu'une rétraction pyélique.

Cette image est évocatrice d'une tuberculose des voies urinaires droites. Enfin, il faut savoir qu'un vaisseau polaire inférieur peut s'entrecroiser avec la portion proximale de l'urter ou la jonction pyélorhétérale et être responsable d'une compression extrinsèque avec hydronéphrose d'amont. Pour ce qui concerne les étiologies au niveau de l'urter, il y a également les lithiases ou les caillots sanguins intraluminaux.

Il y a le cancer urétérale infiltrant. Il y a également les sténoses infectieuses ou cicatricielles et les sténoses congénitales, qui peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle les méga-urtères. On peut avoir également les compressions extrinsèques par des cancers génitaux, comme le cancer du col ou le cancer de l'ovaire.

Et on peut avoir également une compression par ce qu'on appelle la fibrose rétropéritoniale. En dernier, on peut avoir également ce qu'on appelle les uréthérocèles. Ici, c'est une image d'urographie intraveineuse qui montre un syndrome obstructif urinaire chronique du côté droit.

Et l'image du scanner montre l'étiologie, qui est un épaississement irrégulier de la paroi de l'urètre lambert qui est probablement d'origine tumorale. Là, on a une image classique d'uréthérocèles droits sous forme de tête de serpent sur l'image du scanner et d'images kystiques intravésicales sur l'échographie. Toujours une image d'uréthérocèles droits responsables d'une uréthérohydronéphrose homolatérale.

Concernant la vessie, on aura comme étiologie les tumeurs du plancher vésical envahissant les méas, les lésions infectieuses à type de tuberculose ou de bilarziose et la vessie neurologique. Quant à la prostate, on aura les adénomes ou les cancers de prostate. Quant aux étiologies urétrales, on aura le rétrécissement infectieux ou traumatique de l'urètre.

Là, on a une image d'adénome de prostate avec hernie intravésicale du lobe médian qui est responsable d'une compression des méas urétérales. Là, on a une image d'échographie qui montre un épaississement tumoral de la paroi de vessie confirmé par le scanner et qui est responsable d'une infiltration du méa urétérovésical droit avec uréthérohydronephrose droite d'amont. Là, on a une tumeur maligne de la prostate qui est responsable d'une infiltration de la paroi latérale droite de la vessie et du méa urétérovésical bilatéral avec hydronephrose bilatérale d'amont.

Il faut savoir qu'il y a des diagnostics différentiels de l'obstruction urinaire. Donc, à l'échographie, on a le bassinnet globuleux ou extrassinusale. Parfois, on a des larges veines sinusales, l'échyste parapyélique multiloculaire, la mégacalicosé, la grossesse qui est souvent responsable d'une compression de l'urtère avec hydronephrose, surtout du côté droit, et, bien sûr, la distension vésicale.

Là, on a une image de pseudo-hydronephrose qui est en rapport avec une mégacalicosé. C'est une image normale, une variante de la normale. Là, on a une échographie qui montre une image de pseudo-dilatation des cavités pyrocadielles.

Sur le mode Doppler couleur, on note qu'il s'agit bien de structures vasculaires. Sur l'image de l'échographie, on a une image de pseudo-dilatation des cavités pyrocadielles. Et sur le cliché d'urographie intraveineuse, on a des images de refoulement et de compression des cavités pyrocadielles qui est en rapport avec des kystes parapyriques.

En conclusion, le diagnostic positif du syndrome obstructif urinaire est basé essentiellement sur l'imagerie. Il faut savoir que la pathologie lithiasique est la plus fréquente et le diagnostic est basé sur le couple arbre-urinaire sans préparation et échographie et surtout actuellement sur l'uroscanner qui a surplanté l'urographie intraveineuse qui n'a plus pratiquement d'indications chez l'adulte et qui garde quelques indications chez l'enfant tel que le diagnostic de méga-urteres ou parfois de syndrome de jonction piello-urétérale quand il y a toujours le doute diagnostique après l'échographie. Il faut savoir que le couple scanner-IRM garde beaucoup d'indications dans la pathologie tumorale et que dans la pathologie malformative, l'urographie intraveineuse et l'uro-IRM ont également des indications importantes.

Je vous remercie.